JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Trådlösa Nätverk

Grunder i radiokommunikation

Agenda

- Organisationer och regelverk
- Grundläggande radiokommunikation
  - Elektromagnetiska vågor
  - radiospektrum
  - vågegenskaper
  - vågutbredning
  - modulation
- RF Matte
  - Komponenter
  - Enheter
  - Omvandling

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Föreläsning 1
Del1

Organisationer och regelverk

I tidigare kurser:

- IEEE 802.11 är standarder för trådlös LAN (WLAN)
- 802.11 fungerar på lager 1 och 2 i OSI-modellen
- 802.11 använder elektromagnetiska signaler i form av radiovågor för att skicka data trådlöst över luften
- Sett från en hierarkisk nätverksstruktur används WLAN oftast för access-lagret
- Den trådlösa accesspunkten (AP) är access-lagrets motsvarighet till en vanlig switch

Kort historia

- På 1800-talet började forskare experimentera och forska i trådlös kommunikation, elektromagnetism och radiofrekvenser

  - Michael Faraday, Heinrich Rudolf Hertz, Nikola Tesla, Thomas Edison…

- Som många andra tekniska innovationer har trådlös kommunikation sina rötter i krigstider
  - Under första världskriget användes trådlös telegrafi för att skicka morse-kod med elektromagnetiska vågor
  - Under andra världskriget kunde hemligstämplad information skickas krypterat med radio-kommunikation
  - Många av teknikerna vi använder idag som *spread spectrum* patenterades under kriget

Kort historia

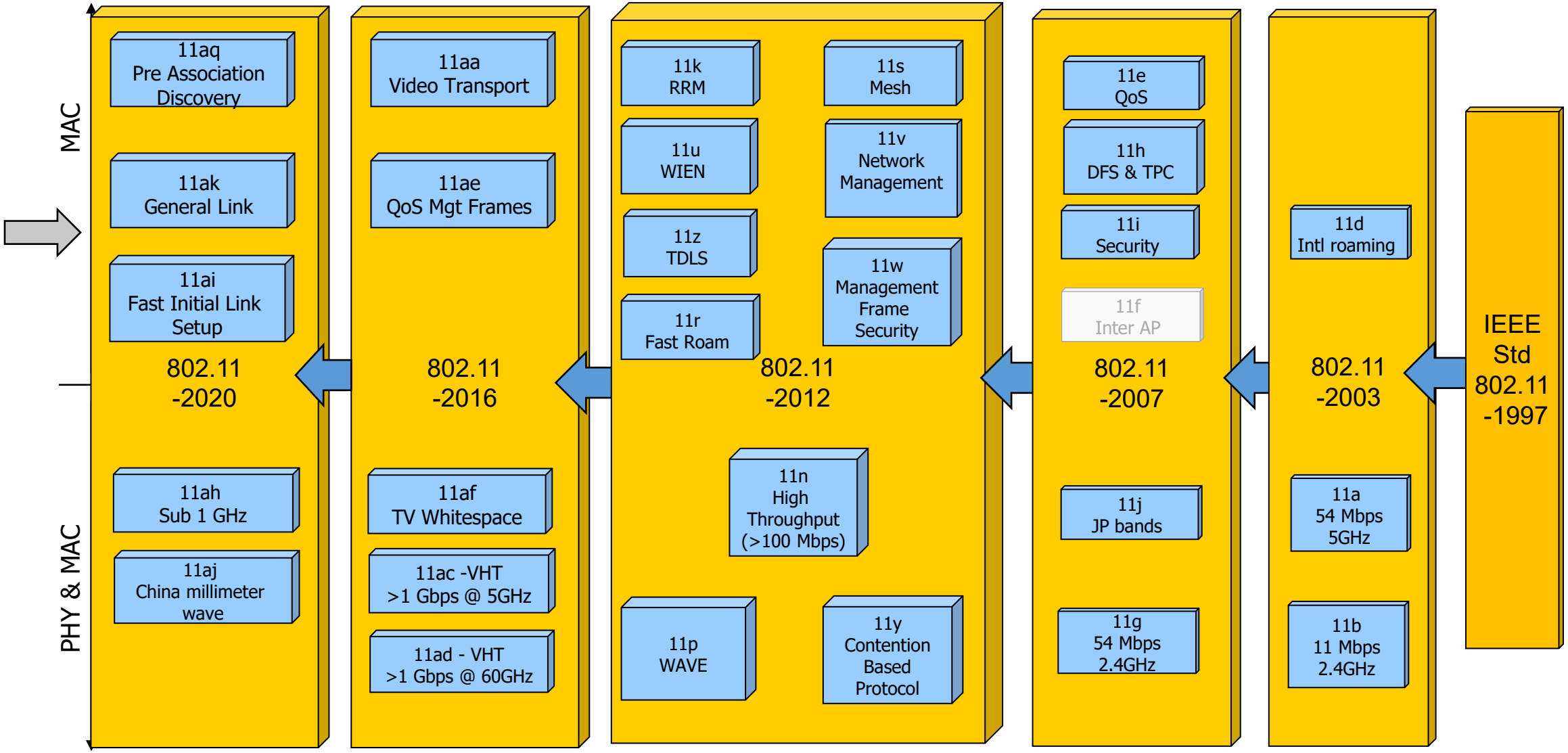
- Det första trådlösa nätverket, ALOHAnet, utvecklades på 70-talet. ALOHAnet använde sig av ett frekvensområde på 400MHz
- På 90-talet kom de första trådlösa låghastighets produkterna till marknaden. De flesta använde sig av ett frekvensområde på 900MHz
- 1997 publicerade IEEE den första 802.11 standarden för trådlös LAN
- Först med publiceringen av 802.11b och den 5GHz baserade 802.11a år 1999 blev WLAN-teknik populärt och vanligt bland företag och privatpersoner

IEEE

- Mest känt för sina LAN-standarder, IEEE 802 projektet
  - 802.3 Ethernet och 802.11 Wireless LAN

- Elfte arbetsgruppen i 802-projektet, 802.11, fick ansvaret att skapa en WLAN standard och publicerade den första standarden 1997
- När det finns behov av att utveckla standarden tillser IEEE en speciell arbetsgrupp för att utveckla just denna del
- Dessa speciella arbetsgrupper benämns med en bokstav
  - 802.11a, 802.11b, 802.11g…
- Periodiskt släpper IEEE en ny komplett 802.11 standard, som innehåller många av de tillägg som skapats sedan senaste publiceringen

Development of the IEEE 802.11 Standard is ongoing since 1997



IEEE (2021) *completed projects in 802.11*
http://grouper.ieee.org/groups/802/11/presentation.html

IEEE

- Rörigt?
- Vi kommer inte gå mycket djupare i hur IEEE arbetar

- Kurslitteraturen är väldigt förtjust i IEEE, och går ibland in på onödigt mycket detalj (t.ex. underklausuler i olika standarder)

- Det är dock nödvändigt att känna till vilka standarder som finns och hur de påverkar trådlös kommunikation

IEEE

Standard	Frequency	Modulation/spectrum technique	Theoretical max Data Rate
802.11a	5GHz	OFDM	54
802.11b	2.4GHz	DSSS	11
802.11g	2.4GHz	OFDM (DSSS)	54
802.11n	2.4GHz & 5GHz	OFDM (DSSS)	600 (channel-bonding and MIMO)
802.11ac	5GHz	OFDM	6.93Gbps (channel-bonding and MIMO)
802.11ax	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	OFDM (OFDMA)	9.687Gbps (channel-bonding and MIMO)

Mer om dessa (och fler) i framtida föreläsningar!

IEEE

Mer om dessa i framtida föreläsningar

802.11 protocol	Frequency	Spectrum technique	Channel Bandwidth	Data rates (Mb/s)	#MIMO streams	Comments
a	5GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	High freq, reduces effective range, no benefit in BW over .11g
b	2.4GHz	DSSS	22 MHz	1, 2, 5.5, 11	1	Many IT departments are turning off "b" access points
g	2.4GHz	OFDM	20 MHz	6, 9, 12, 18, 24, 36, 58, 54	1	
n	2.4GHz & 5GHz	OFDM	20 MHz & 40 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2	4	Must implement MIMO and 40MHz bandwidth to get max. data rates (600Mb/s)
ac	5GHz	OFDM	20, 40, 80, 160 MHz	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 86.7	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 6.933 Gb/s Supports MU-MIMO
ax	2.4GHz, 5GHz & 6GHz	OFDM (OFDMA)	20, 40, 80, 160 MHz	8.6, 17.2, 25.8, 34.4, 51.6, 68.8, 77.4, 86.0, 103.2, 114.7, 129.0. 143.4	8	MIMO and channel bonding for data rates up to 9.687 Gb/s Supports MU-MIMO and OFDMA *6GHz usage not yet common.*
ad WiGiG	60GHz	OFDM	2.16 GHz	27.85 to 6756.75	1	Very high freq, poor range Data rates up to around 7Gb/s *Not yet common.*
af *(White-Fi Super Wi-Fi)*	Sub 1GHz *Licensed TV-bands*	OFDM	6-8 MHz single channel *Can bond up to four channels*	1.8 to 35.6	4	Low freq, long range Data rates up to 568 Mb/s *Not yet common.*

ITU-R

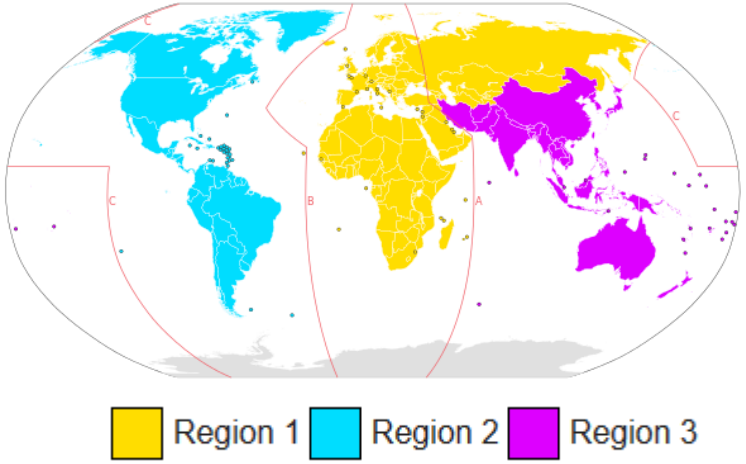
- ITU-R är sektionen som ansvarar för radiokommunikation i Internationella Teleunionen (ITU)
  - Har i uppdrag av förenta nationerna (FN) att ansvara för global spektrum-hantering
  - Deras uppdrag är att allokera, och koordinera, användandet av det elektromagnetiska spektrumet för att undvika störningar i radiokommunikation mellan olika länder

- ITU-R är uppdelat i 5 administrativa regioner, och tre regioner för reglering
  - Sverige är del av Region B: Western Europe (CEPT)

ITU-R

- ITU-R är uppdelat i 5 administrativa regioner, och tre regioner för reglering
  - Region A: The Americas (CITEL)
  - Region B: Western Europe (CEPT)
  - Region C: Eastern Europe and Northern Asia (RCC)
  - Region D: Africa (ATU)
  - Region E: Asia and Australasia (APT)
  - Region 1: Europe, Middle East and Africa
  - Region 2: Americas
  - Region 3: Asia and Oceania

- Sverige är del av *Region B: Western Europe (CEPT)* och *Region 1: Europe, Middle east and Africa*



By Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Own work, by Denelson83, CC BY-SA 2.5
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47850205

ITU-R

CEPT – The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) is an organization where policy makers and regulators from 48 countries across Europe collaborate to harmonise telecommunication, radio spectrum, and postal regulations to improve efficiency and co-ordination for the benefit of European society.

CEPT (2018) *All about our organization*
https://www.cept.org/files/1047/CEPT%20Leaflet_October%202018.pdf

Lokala tillsynsmyndigheter- FCC & PTS

- Utöver ITU-R har varje land sina egna lagar och myndigheter för att hantera användandet av radiokommunikation
- I kurslitteraturen ger de ofta exempel från FCC som är den lokala myndigheten för USA
- I Sverige är *post och telestyrelsen* (PTS) tillsynsmyndighet för elektronisk kommunikation och radiokommunikation
  - Vilka kanaler och frekvenser får jag sända på? Med hur mycket uteffekt? Inomhus eller utomhus? Vilka stödfunktioner krävs?
  - *PTS är del av den Europeiska radiokommunikations kommittén inom CEPT*

- Vi kommer kolla en del på regelverk, då dessa är viktiga att känna till, och felanvändning kan leda till dryga böter

Wi-Fi Alliance

- I folkmun är 802.11 mest känt som Wi-Fi
- Wi-Fi Alliance är en branschorganisation dedikerad till tillväxt och användning av WLAN-teknik
- En av deras huvuduppdrag är att försäkra kompatibilitet av WLAN-teknik mellan produkter genom en Wi-Fi certifiering
- En produkt som är Wi-Fi certifierad har genomgått tester och måste upprätthålla vissa krav
  - Genom detta kan man vara säker på att t.ex. två Wi-Fi 4 certifierade produkter kan kommunicera och fungera med varandra på ett bra sätt

Wi-Fi Alliance

- 2018 introducerade Wi-Fi Alliance en ny namnstandard för sina certifieringar
  - Tidigare har certifieringarna följt IEEE 802.11 namnstandarden - t.ex. *Wi-Fi CERTIFIED™ n* baserat på 802.11n standarden

- För att underlätta för konsumenter namngav de nya certifieringar numeriskt för att identifiera en ny Wi-Fi generation

Wi-Fi certifiering:	**Baserad på:**
• Wi-Fi 6	• 802.11ax teknik
• Wi-Fi 5	• 802.11ac teknik
• Wi-Fi 4	• 802.11n teknik

Vilken organisation gör vad?

- Fundera någon minut och försök para ihop organisationen med rätt beskrivning

IEEE

FCC

PTS

Wi-Fi Alliance

ITU-R

Testar och certifierar produkter för kompatibilitetssyfte

Allokerar och hanterar radiospektrumet globalt

Utvecklar standarder för trådlöst LAN

Tillsynsmyndighet för radiokommunikation i Sverige

Tillsynsmyndighet för radiokommunikation i USA

Lösning – Vilken organisation gör vad?

IEEE	*Utvecklar standarder för trådlöst LAN*
FCC	*Tillsynsmyndighet för radiokommunikation i USA*
PTS	*Tillsynsmyndighet för radiokommunikation i Sverige*
Wi-Fi Alliance	*Testar och certifierar produkter för kompatibilitetssyfte*
ITU-R	*Allokerar och hanterar radiospektrumet globalt*

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

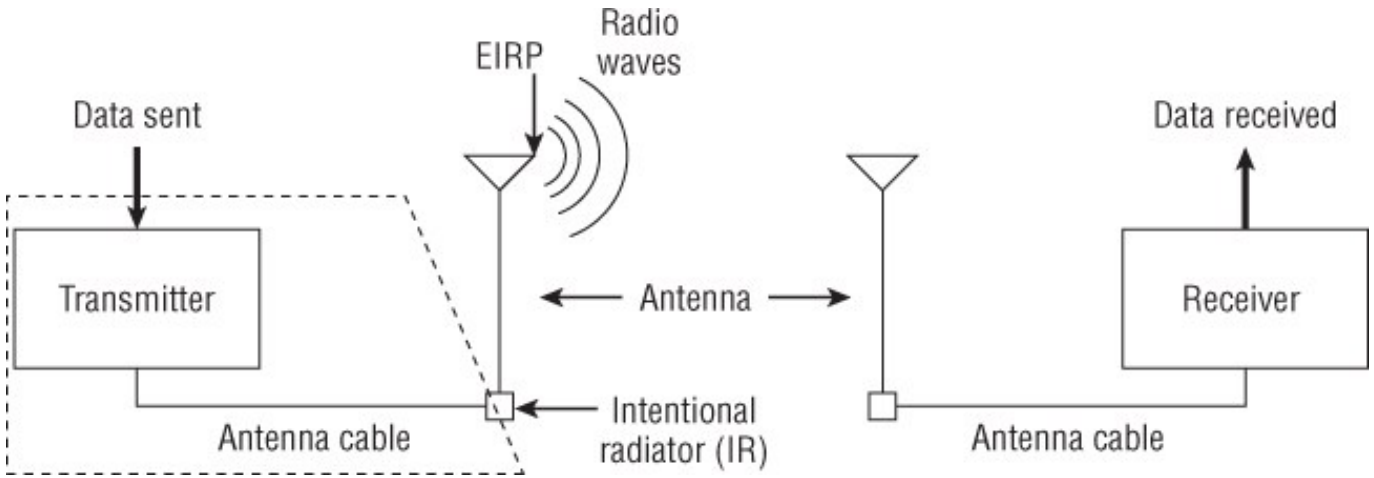
Föreläsning 1
Del2

Grundläggande radiokommunikation

Radios, transmitters och receivers

STATION (en radiokapabel enhet)

- Radio
  - Transmitter (*sv. sändare*)
  - Receiver (*sv. mottagare*)
- Antenn
  - Kablar och kontakter



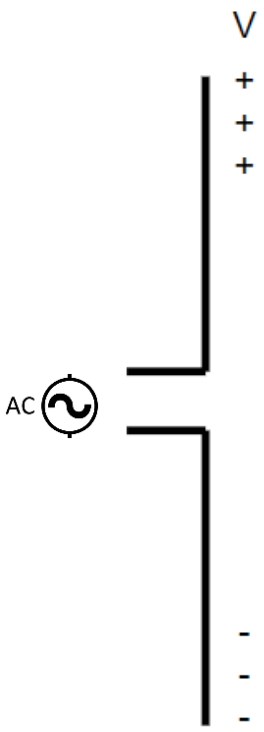
Vad är en radiovåg?

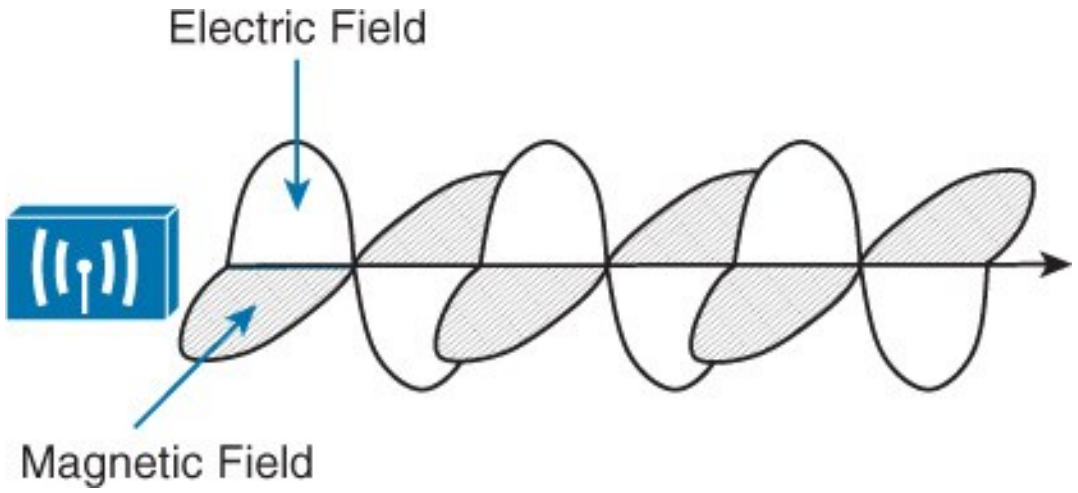
- Överföring av data i trådlösa nätverk är möjligt tack vare elektromagnetiska vågor

- *Transmittern* genererar AC-ström för att representera bitar som skickas genom kablar och strålar ut från en antenn som en elektromagnetisk våg
- Den elektromagnetiska vågen, signalen, färdas genom luften och fångas upp av mottagarens antenn som skickar strömmen vidare till *receivern* för tolkning

Electromagnetiska vågor

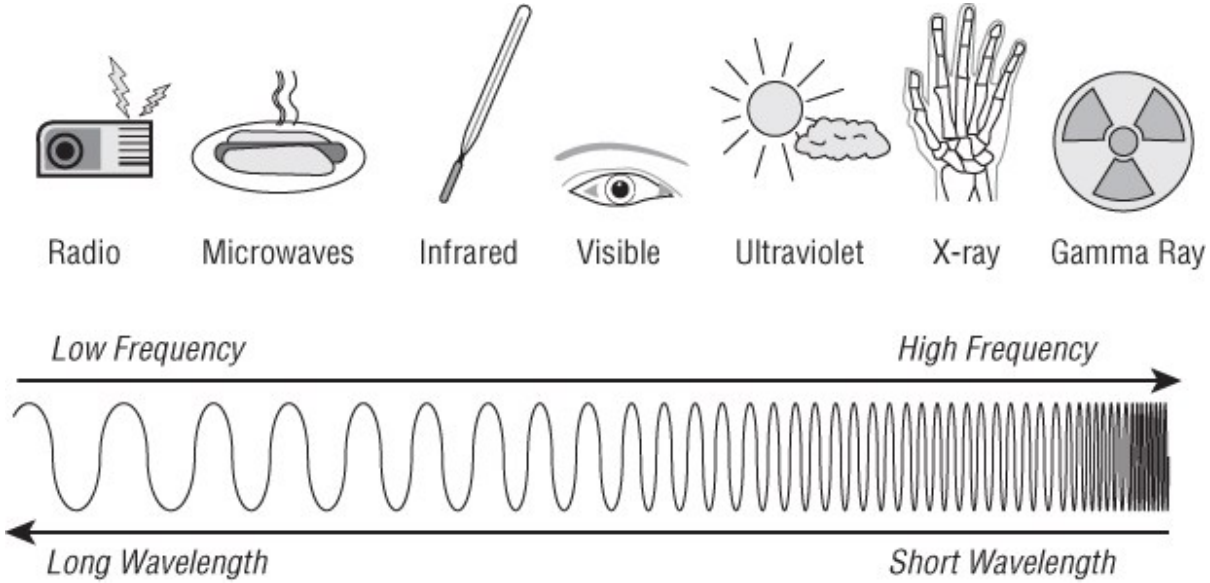
Växlingen i AC-strömmen (oscillering) skapar vågformen på signalen
Mönstret som genereras fortsätter ut från antennen som ett elektriskt och magnetiskt fält





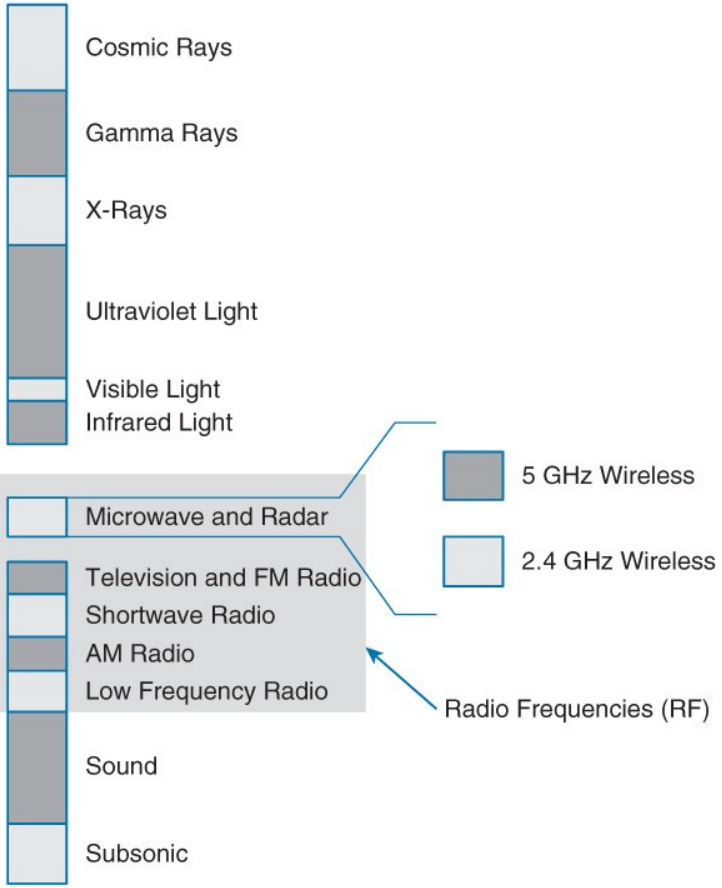
Det elektromagnetiska spektrumet

- Det elektromagnetiska spektrumet är den skala som används för att representera våglängden på olika typer av elektromagnetisk strålning
- Trådlös kommunikation klassificeras som radiovågor och använder sig av mikrovågsfrekvenser



Det elektromagnetiska spektrumet

Frequency (Hz)	Frequency Notation
10^{22}	
10^{21}	
10^{20}	
10^{19}	
10^{18}	
10^{17}	
10^{16}	
10^{15}	
10^{14}	
10^{13}	
10^{12}	100 GHz
10^{10}	10 GHz
10^{9}	1 GHz
10^{8}	100 MHz
10^{7}	10 MHz
10^{6}	1 MHz
10^{5}	100 kHz
10^{4}	10 kHz
10^{3}	1 kHz
10^{2}	100 Hz
10^{1}	10 Hz
0	0 Hz

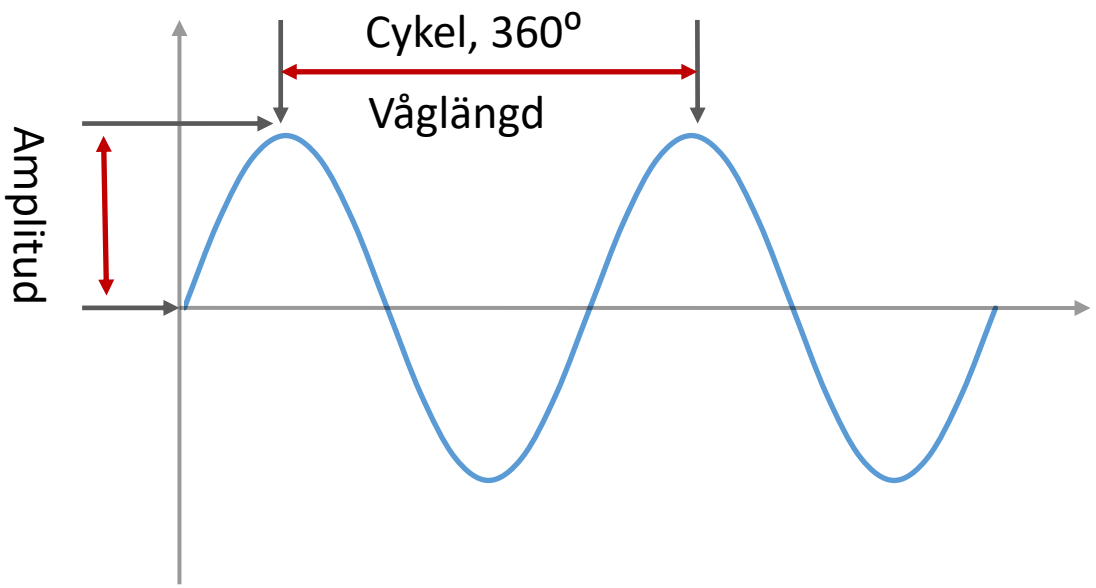


- WLAN använder generellt sett 2,4GHz, 5GHz and 6GHz frekvensbanden
- Dessa band hör till *Microwave and Radar* kategorien i spannet som klassas som radiofrekvenser (RF)
- Du kan därför kalla en 802.11 signal för en elektromagnetisk våg, en radiovåg, eller en mikrovåg.
  Alla benämningar är på ett eller annat viss korrekt!

OBS: Cosmic rays, sound och subsonic är inte elektromagnetisk strålning och är därmed inte del av EM spektrumet

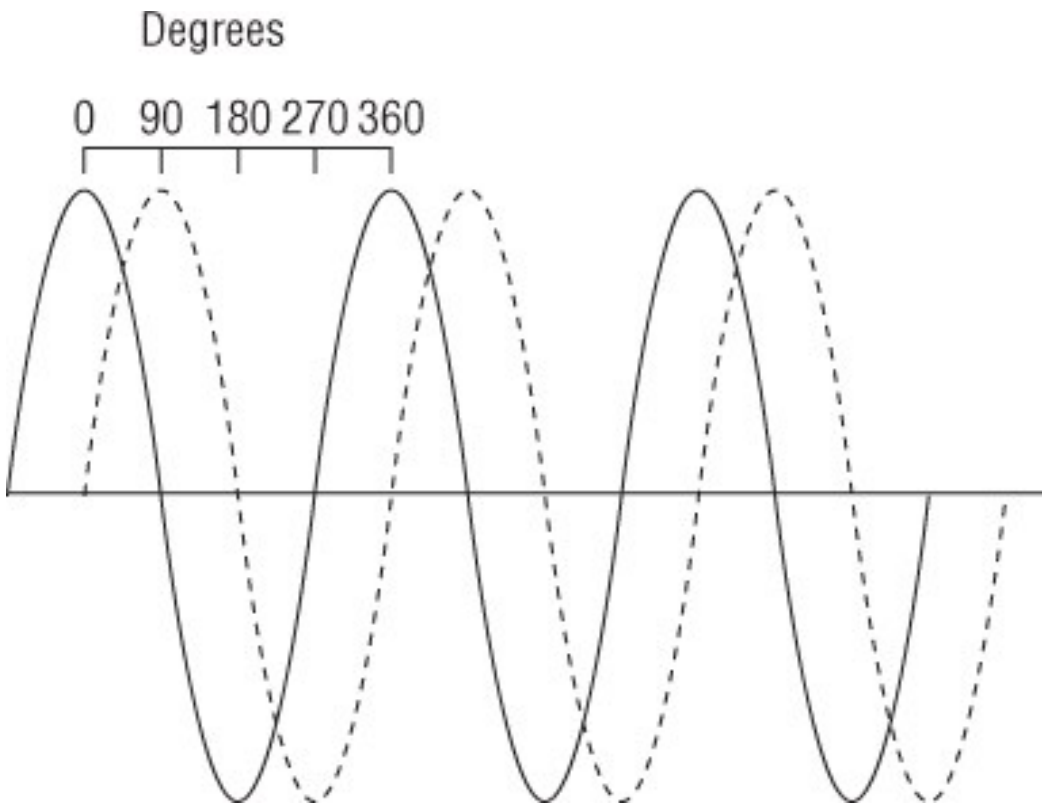
Vågegenskaper

- Amplitud
  - Kraften, signalstyrkan, på en RF-signal. Mäts I Watt (W)
  - Visas I vågform som max förskjutning från vågens mittpunkt (höjden på en topp/dal)
- Frekvens
  - Antal gånger som vågen gör en komplett upp/ner cykel på en sekund
  - Antalet ”svängningar”
  - Mäts i Hertz – 1Hz motsvarar 1 cykel/sekund
- Vågländ
  - Avståndet som en våg färdas under en cykel, mätt i meter eller centimeter

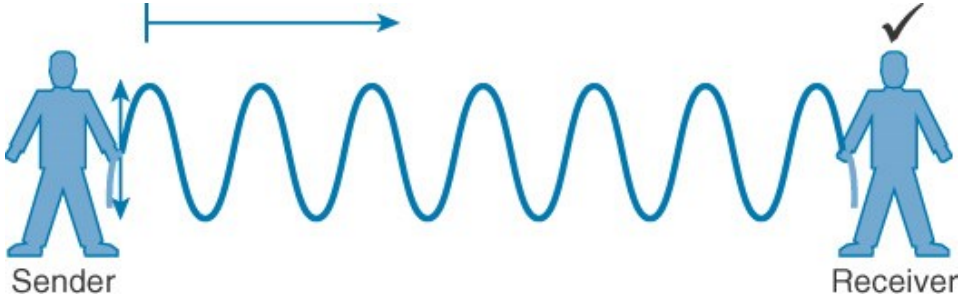


Vågegenskaper - Fas

- Fas är en relativ egenskap
- Fasen beskriver positionen på vågen (utifrån en cykel), eller relationen mellan positionen på två vågformer med samma frekvens



Låt oss diskutera vågor



flashlight, by Connie Posites, 2013,
Flickr http://flic.kr/p/kfXGsc. CC BY-SA 2.0

Water drop, by JensSt, 2011,
Flickr http://flic.kr/p/9SpYWa. CC BY-ND 2.0

Vågor

- Elektromagnetiska vågor färdas i ljusets hastighet
  - Synligt ljus är elektromagnetiska vågor med hög frekvens
  - Färdas i ungefär 300,000,000 m/sec
- Elektromagnetiska vågor färdas inte i en rak linje, utan sprider sig snarare iväg från antennen
  - Inte helt olikt en glödlampa eller en regndroppe som skapar vågor när den landar i en stilla sjö
  - Antennens jobb är att fokusera signalen och förstärka den i en eller flera riktningar, ungefär som en ficklampa
- Till skillnad från vågor i havet eller ljudvågor (mekaniska vågor) behöver inte elektromagnetiska vågor ett fysiskt medium för att existera. Elektromagnetiska vågor kan färdas i ett vakuum och genom rymden!

Vågor

- Det finns en direkt korrelation mellan ljusets hastighet (c), frekvensen (f), och våglängden (λ)
- Ljusets hastighet (m/s) = frekvens (Hz) × våglängd (m)

$$c = f \times \lambda$$

- Frekvens eller våglängd kan därför beräknas med:

$$f = 3 \times 10^{8} / \lambda$$

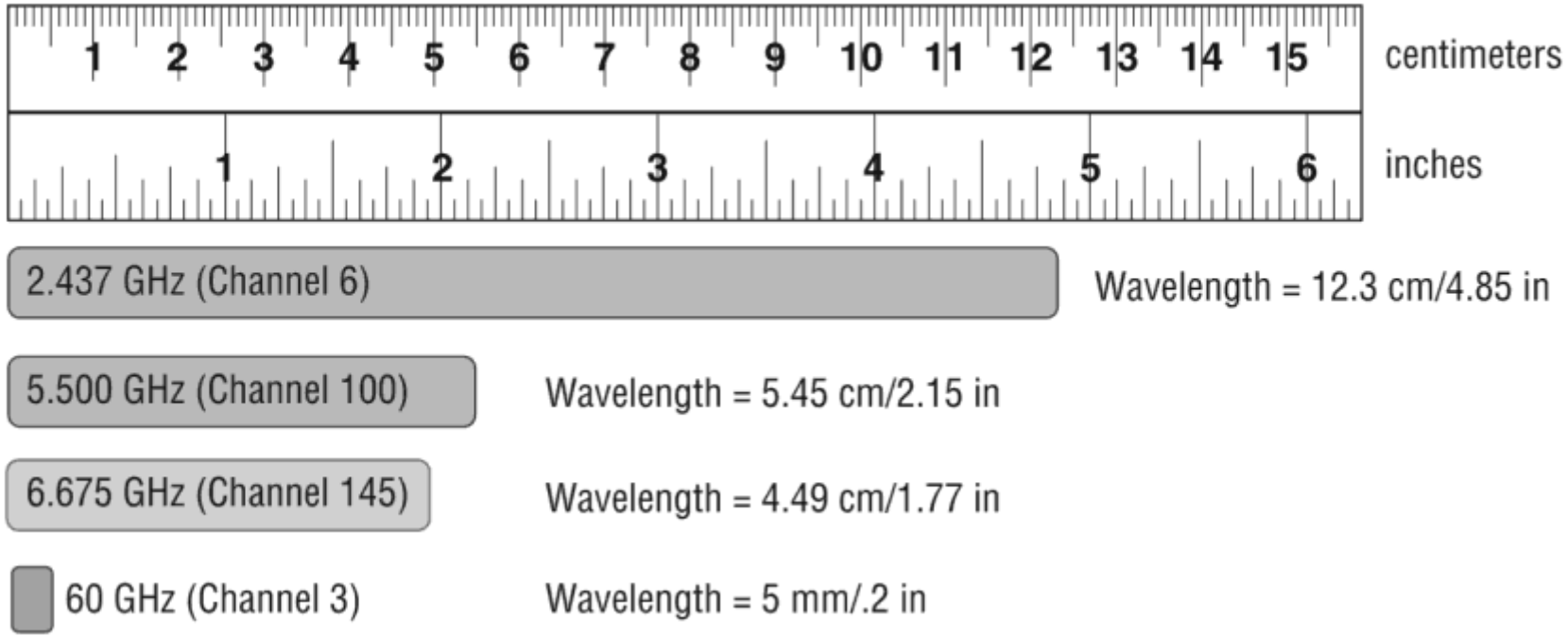
$$\lambda = 3 \times 10^{8} / f$$

Till exempel: Våglängden på en 2,4GHz Wi-Fi signal kan beräknas med:

$\lambda = 3 \times 10^{8} / 2{,}4 \times 10^{9} = 0{,}125m$

Våglängd

FIGURE 3.6 Wavelengths of 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, and 60 GHz frequency signals



Vågfenomen

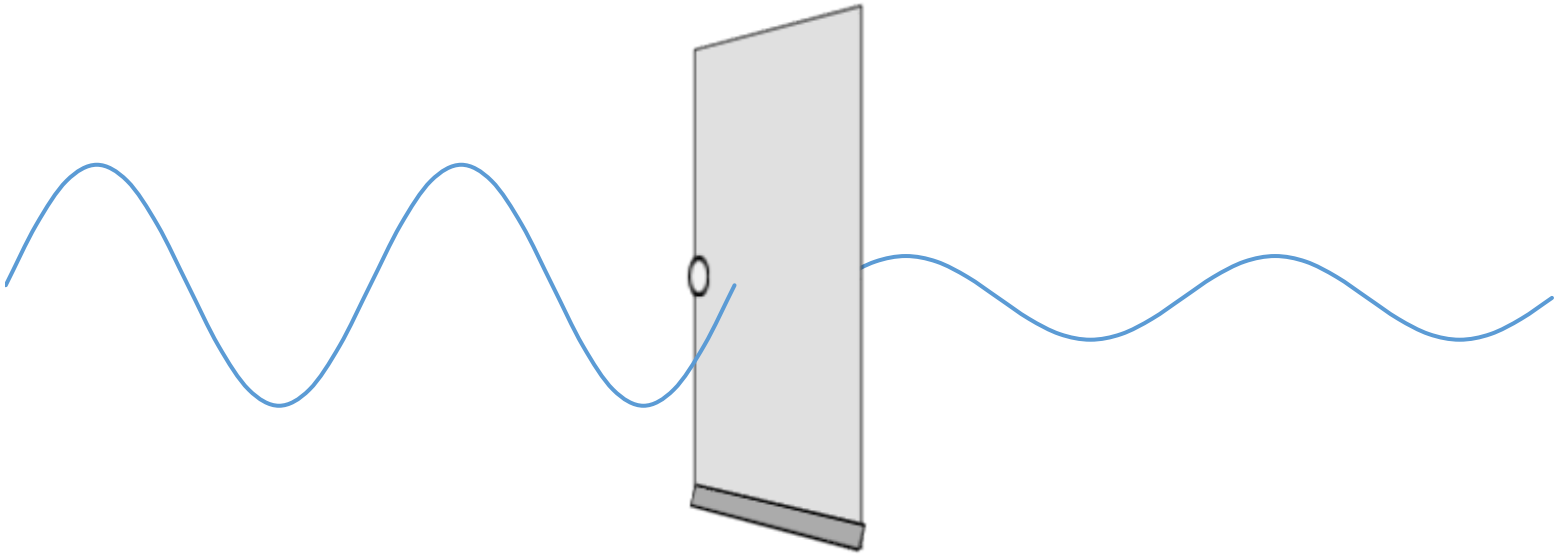
- När en RF-signal färdas genom luften påverkas den av mediets egenskaper och hinder mellan sändare och mottagare

Följande fenomen kan uppstå:

- Absorption
- Reflektion
- Spridning
- Refraktion
- Diffraktion

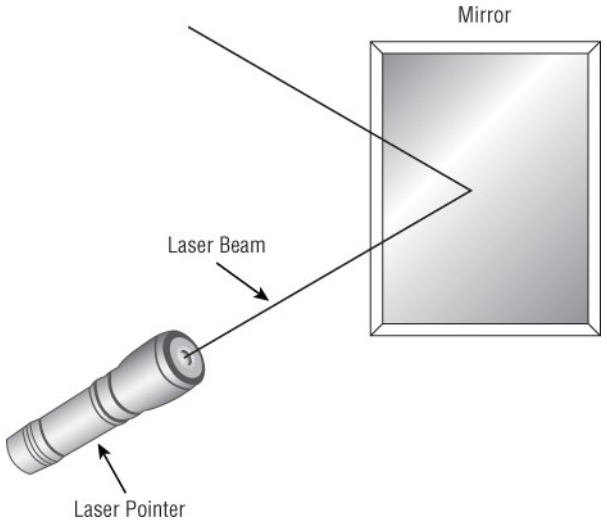
Absorption

- De flesta material kommer **absorbera** en viss mängd energi från radiosignalen
- Olika material absorberar olika mycket
  - En pappvägg absorberar t.ex. mycket mindre än en tegelvägg



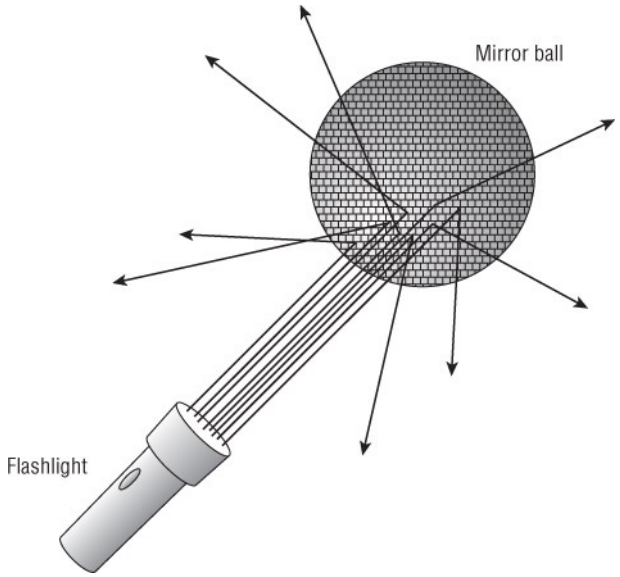
Reflektion

- När en RF signal träffar ett plant objekt som är större än signalens egen våglängd, är det stor chans att signalen kommer **reflekteras**
- Ett objekt behöver nödvändigtvis inte reflektera hela signalen. Delar av signalen kan reflekteras, medan resten passerar igenom objektet
- Material som t.ex. metall är mycket reflektivt



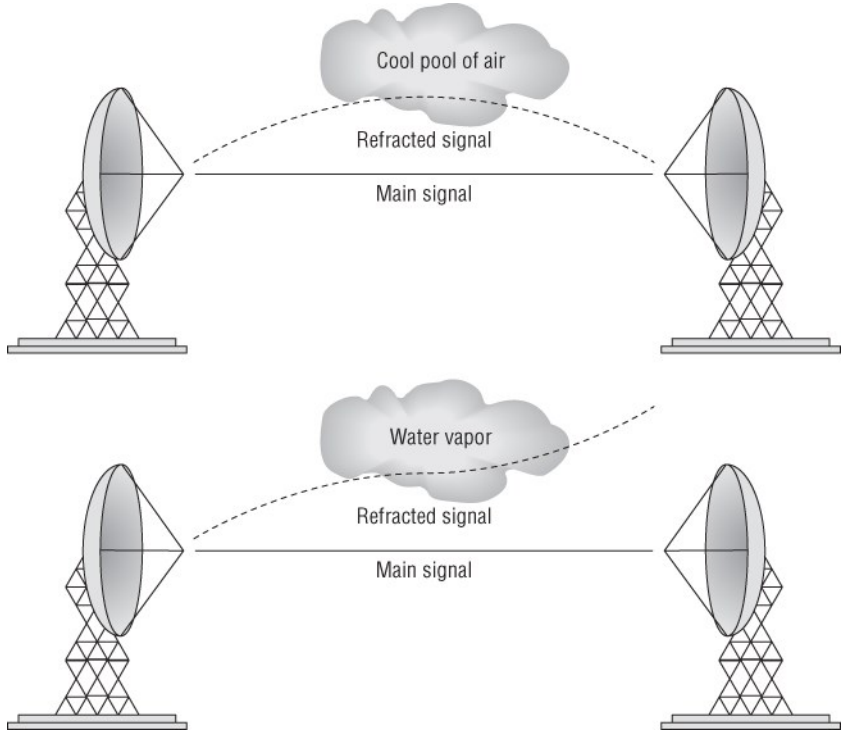
Spridning

- Spridning (eng. scattering) kan beskrivas som multipla reflektioner
- När en signal träffar ett litet ojämnt objekt, eller partiklar I luften som sand och damm, så är det möjligt att signalen sprider sig som flera reflekterade signaler
- Till skillnad från tidigare nämnd reflektion så sker spridning när signalens våglängd är större än objektet/partikeln som signalen passerar



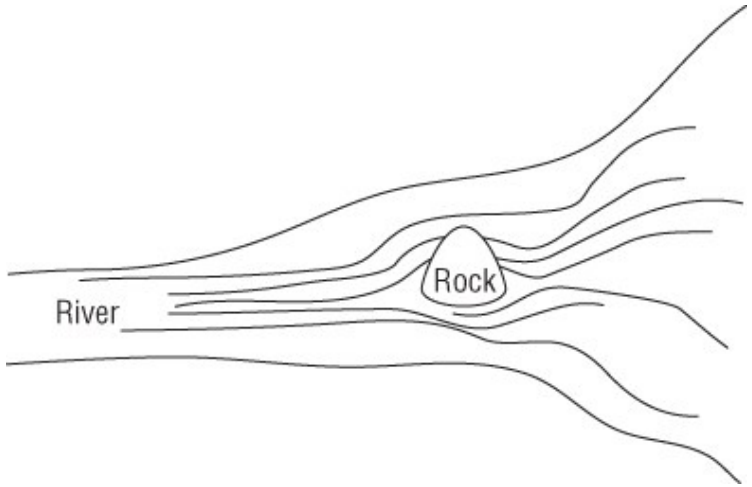
Refraktion

- Refraktion är när en signal ändrar riktning p.g.a. att den färdas genom ett medium med annan densitet än tidigare
  - Kallas också för ”brytning”
- T.ex. en signal som färdas utomhus och passerar genom regnmoln



Diffraktion

- Diffraktion är när en RF signal böjer sig runt ett hinder
- Diffraktion beror på många olika variabler, t.ex. storlek, form, och material på ett hinder, samt radiosignalens egna egenskaper.
- Generellt sett uppstår diffraktion när signalen delvis blockeras, t.ex. när en kulle, skjul eller något annat delvis blockerar signalen.
  - En del av signalen (visa vågformer) kommer inte träffa hindret, delar av signalen kommer träffa objektet och reflekteras eller absorberas, och en viss del av signalen kommer följa objektet och “böja” sig runt



Attenuering (försvagning)

- Attenuering beskriver en försvagning av RF-signal
  - D.v.s. förlusten av amplitud och signalstyrka

- Förutom attenuering från fenomen som absorption så sker attenuering normal allt eftersom en signal sprider sig när den färdas

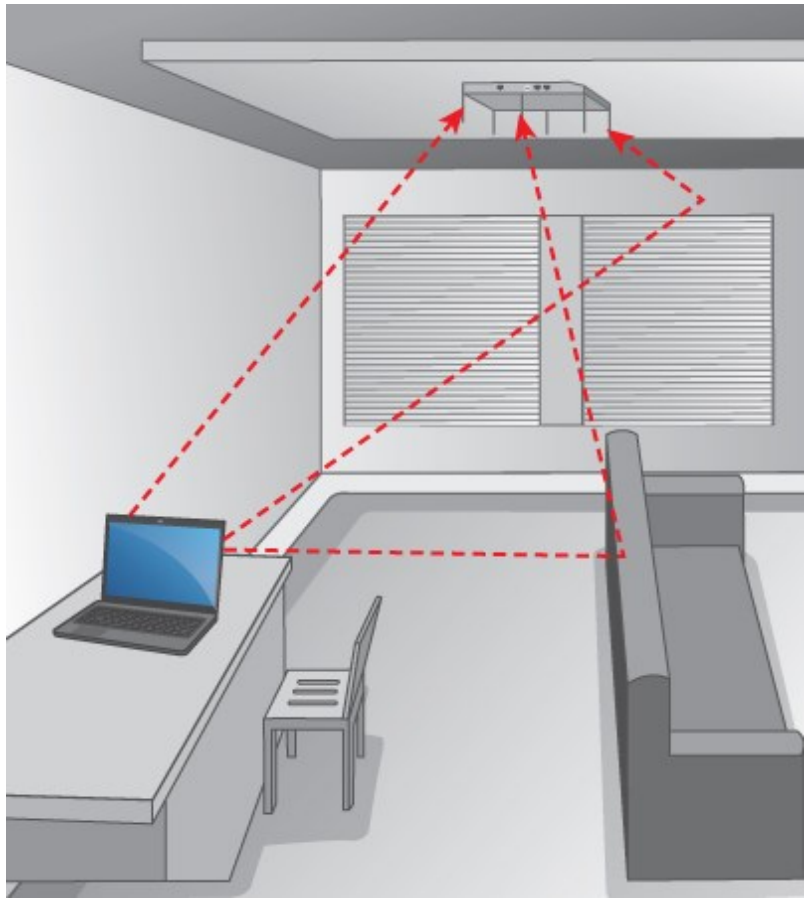
- Här kan det hjälpa att återigen tänka på en ficklampa:
  Ju närmare ett objekt är ficklampan desto mer belyst är det. Lyser vi på ett objekt längre ifrån kommer objektet inte bli lika upplyst då ljuset har spridit sig

Multipath

- Multipath är ett fenomen som beskriver hur en och samma ursprungssignal färdas och anländer hos mottagarantennen via två eller flera olika färdvägar
- Signalen som anländer hos mottagaren via olika vägar uppfattas av mottagaren som kopior, med variation i signalstyrka och fas
- Multipath är ett vanligt resultat av övriga radiofenomen som reflektion, spridning, refraktion och diffraktion

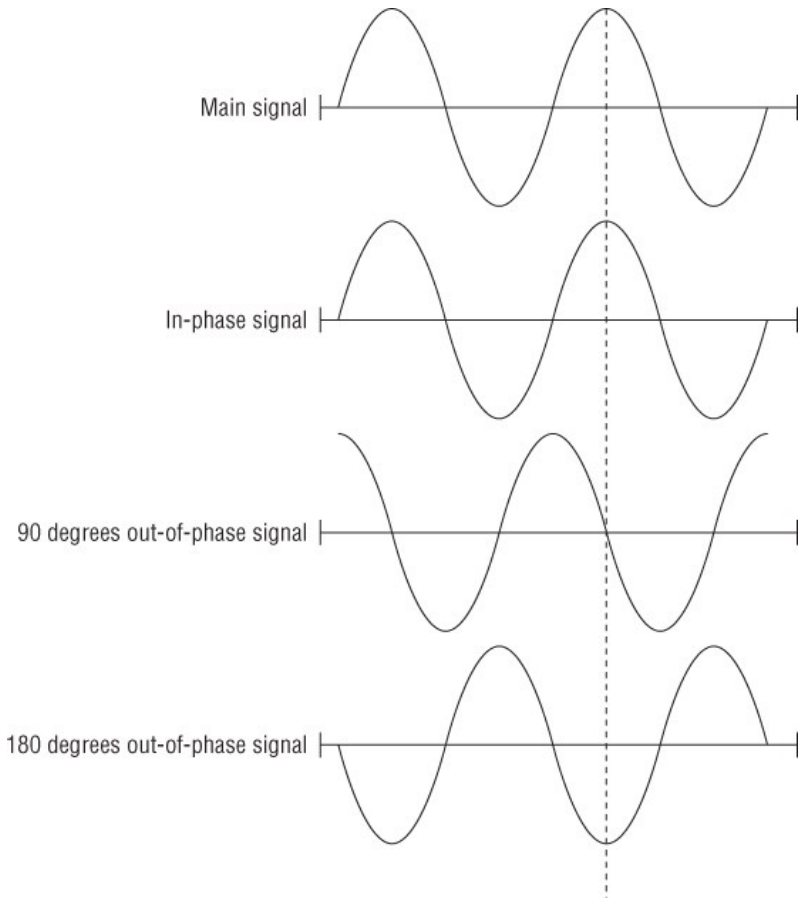
- Multipath har generellt sett varit väldigt dåligt för prestandan då de olika kopiorna påverkar varandra, vilket ofta leder till attenuering eller datakorruption

Multipath



Multipath

Flera kopior av samma signal som anländer hos mottagaren p.g.a. multipath kommer påverka signalstyrkan



Upfade – ”konstruktiv interferens”, Högre amplitud och signalstyrka

Downfade – ”destruktiv interferens”, Lägre amplitud och signalstyrka

Nulling – Signalerna motverkar varandra helt

Fun facts

- Det tar 8 minuter för ljus att färdas från solen till Jorden
- Det tar 5 millisekunder för ljus att färdas hela Sveriges längd
- När Mars är som närmast Jorden tar det 4 minuter för en radiosignal som skickas mellan planeterna att anlända
- När Mars är som längst ifrån tar det istället 28 minuter

- Under rymduppdraget 2014 där rymdfarkosten Philae landade på kometen Rosetta manövrerades denna av ingenjörer som skickade instruktioner med hjälp av Radio. Kometen färdades i 18km/s och signalens färdtid var hela 28 minuter!

Scenes around ESA's New Norcia station, Western Australia, following the installation of a solar power facility in 2017. Credit: ESA/D. O'Donnell CC BY-SA 3.0 IGO, https://flic.kr/p/21UFvKQ

Modulering

- *Hur får vi en elektromagnetisk våg att faktiskt bära information?*

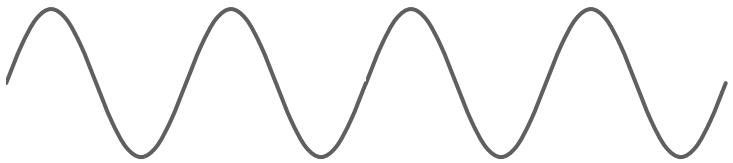
Modulering

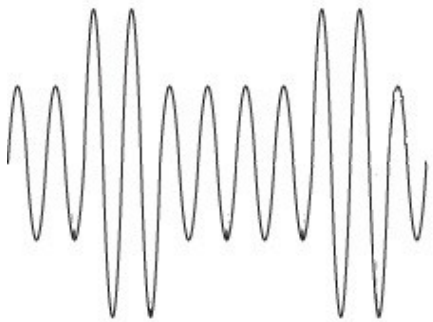
- Likt Ethernet så skickar vi elektriska signaler, men här över ett osynligt och obundet medium istället i form av elektromagnetiska vågor
- Dessa genereras av sändaren med hastig växelström som skickas till antennen och strålar ut som en elektromagnetisk våg
  - Oscillerar i 2.4GHz eller 5GHz
- Med en konstant frekvens och växelström skapas de vågformer vi sett tidigare

- För att bära information behöver vågformen varieras något för att representera data – d.v.s. *modulering*

Modulering

- Bild av en omodulerad och en modulerad vågform





Modulering

- Olika moduleringstekniker förändrar bärvågen på olika sätt
  - Vissa tekniker är mer komplexa än andra
- Enkla moduleringstekniker förändrar en egenskap på vågen, där en förändring betyder 1 eller 0
  - Två olika sätt som vågen kan vara, varje variation representerar 1 bit
- Mer komplexa moduleringstekniker förändrar fler egenskaper på vågen, och en förändring kan representera en eller flera bitar
  - Det kan t.ex. finnas fyra olika tolkningar av vågformen, och dessa tolkningar kan representera 00, 01, 10, eller 11

Modulering

- De enkla moduleringsteknikerna är generellt sett mer användbara vid störningar
  - Mottagaren behöver inte vara lika precis när den tolkar vågformen. En snabb koll för att se om vågen har förändrats sen senaste tolkningen kan vara nog för att avgöra bitvärdet

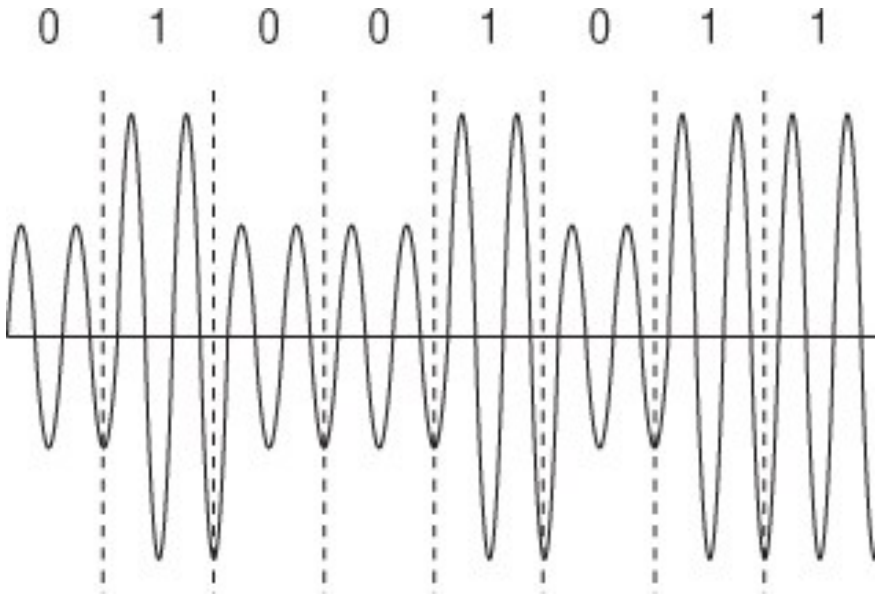
- De mer komplexa teknikerna kan bära mer information, och därmed ha bättre bandbredd
  - Nackdelen är att sändningen blir mer känslig för störningar
  - Det kan t.ex. vara nödvändigt att avgöra vilken av 4 olika möjliga vågformer som den mottagna signalen ska representera, om signalerna är otydlig sker misstolkningar vilket orsakar dataförlust

Modulering

- Enkla moduleringstekniker
  + Mindre störningskänsliga
  + Användbara vid längre avstånd (lägre signalstyrka)
  - Lägre data rates och throughput
- Komplexa moduleringstekniker
  + Högre data rates
    p.g.a. komplex representation av bitar
  - Mer störningskänsliga
  - Inte användbara på lång distans (låg signalstyrka)

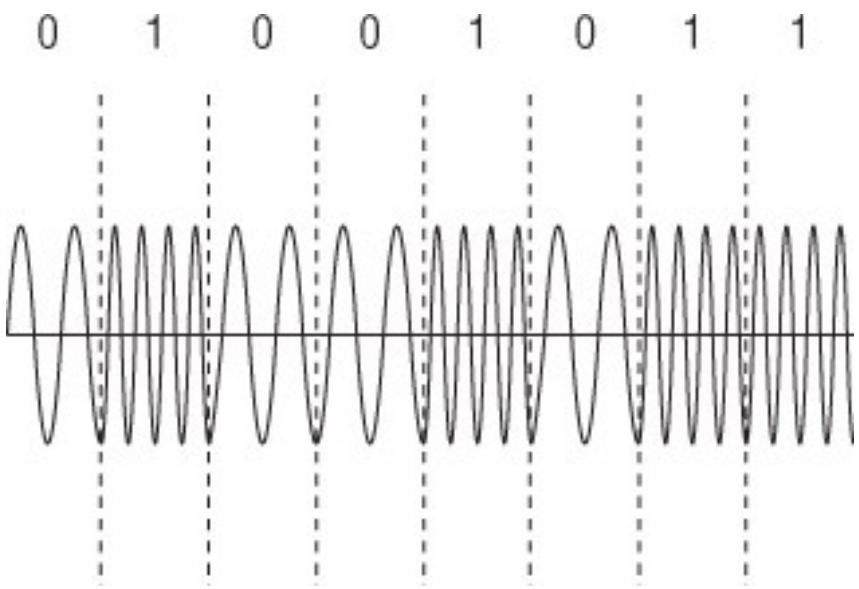
Amplitudmodulering

- *Amplitude-shift keying* (ASK) varierar amplituden på vågformen för att representera binär data
- Med ASK kan en lägre eller högre amplitud representera en 0-bit eller en 1-bit



Frekvensmodulering

- *Frequency shift keying* (FSK) varierar frekvensen på vågformen för att representera binär data
- Med FSK kan en lägre eller högre frekvens representera en 0-bit eller en 1-bit



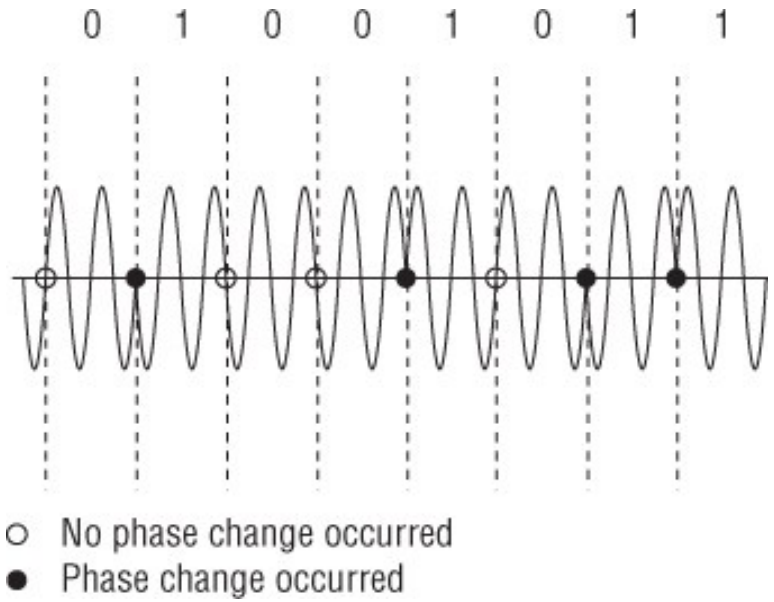
Fasmodulering

- *Phase-shift keying* är en väldigt vanlig typ av modulering i 802.11

- Det finns både mer simpla och mer komplexa varianter av fasmodulering
  - Simpla varianter förändrar fasen på vågformen med ett bestämt antal grader för att representera en 0-bit eller en 1-bit
  - Mer komplexa varianter kan förändra fasen med varierande antal grader, och beroende på hur stor gradförändring det är tolkas det som att representera flera bitar
    - T.ex. 00, 01, 10 eller 11

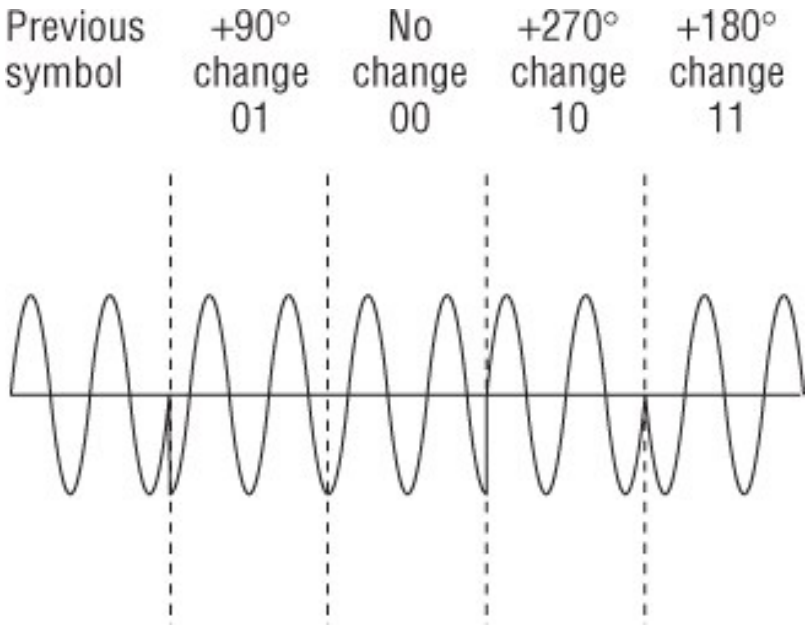
Phase-shift keying

- Simpla varianter förändrar fasen på vågformen med ett bestämt antal grader för att representera en 0-bit eller en 1-bit
- En *symbol* representerar 1 bit
  - I bilden visas en *symbolperiod* mellan de streckad linjerna
  - Receivern tolkar vågformen under en symbolperiod och avgör symbolens bitvärde

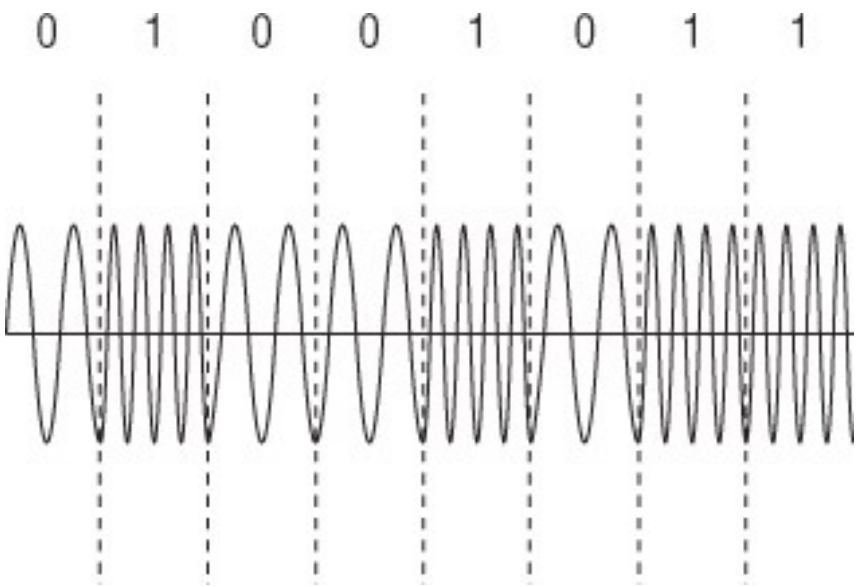


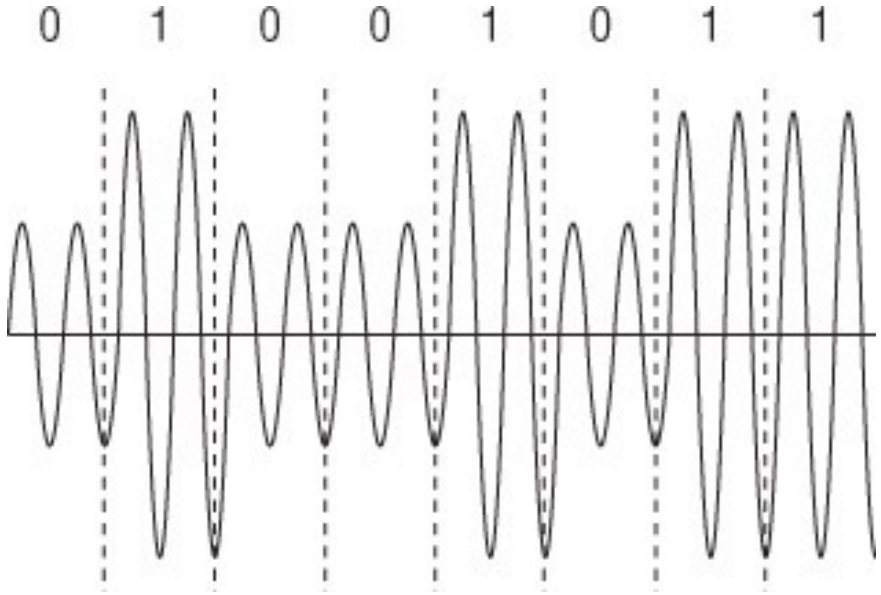
Multiple phase-shift keying (MPSK)

- Istället för att använda två faser för att representera binärvärdet använder MPSK sig av fyra (eller fler) fasförändringar
- Varje fas/symbol representerar två (eller fler) bitar
  - 00, 01, 10, 11

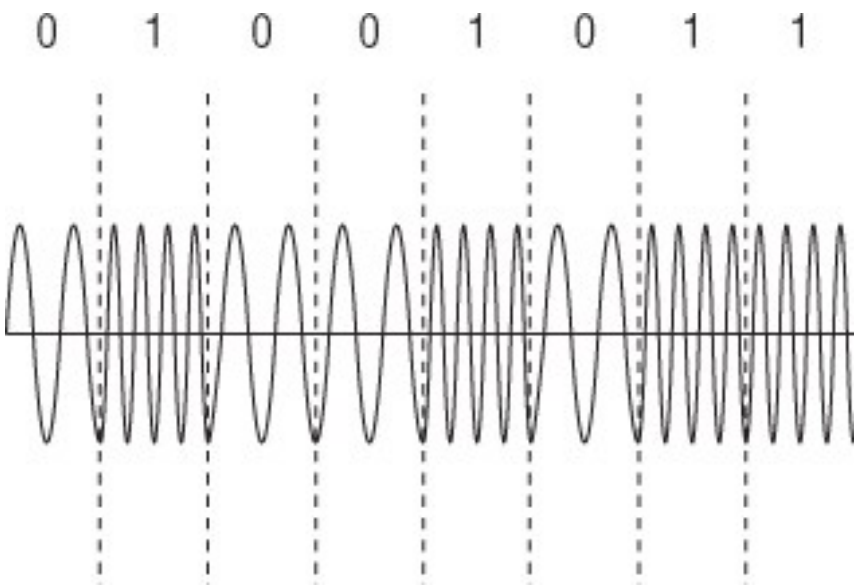


Vilken typ av modulering visar följande vågformer?

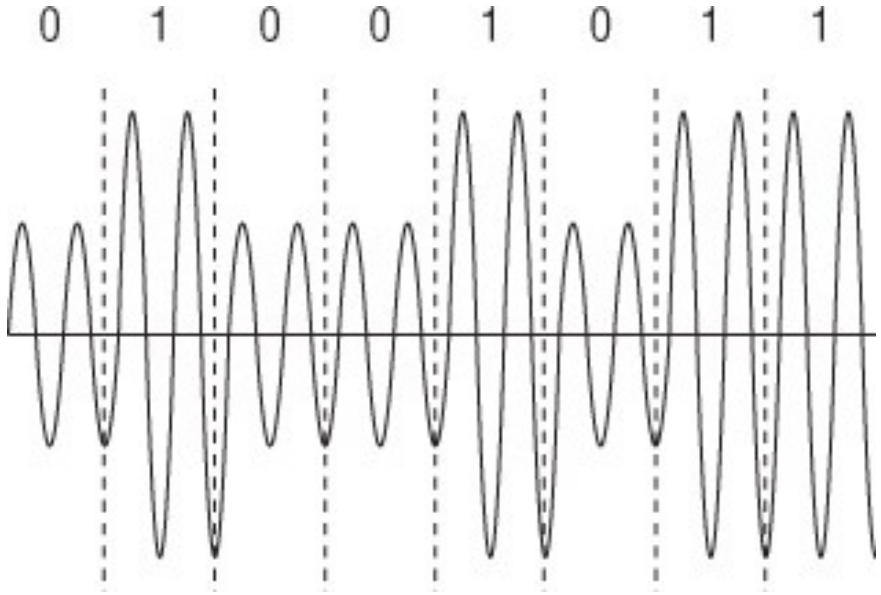




Vilken typ av modulering visar följande vågformer?



Frekvensmodulering



Amplitudmodulering

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Lecture 1
Part3

RF Matte

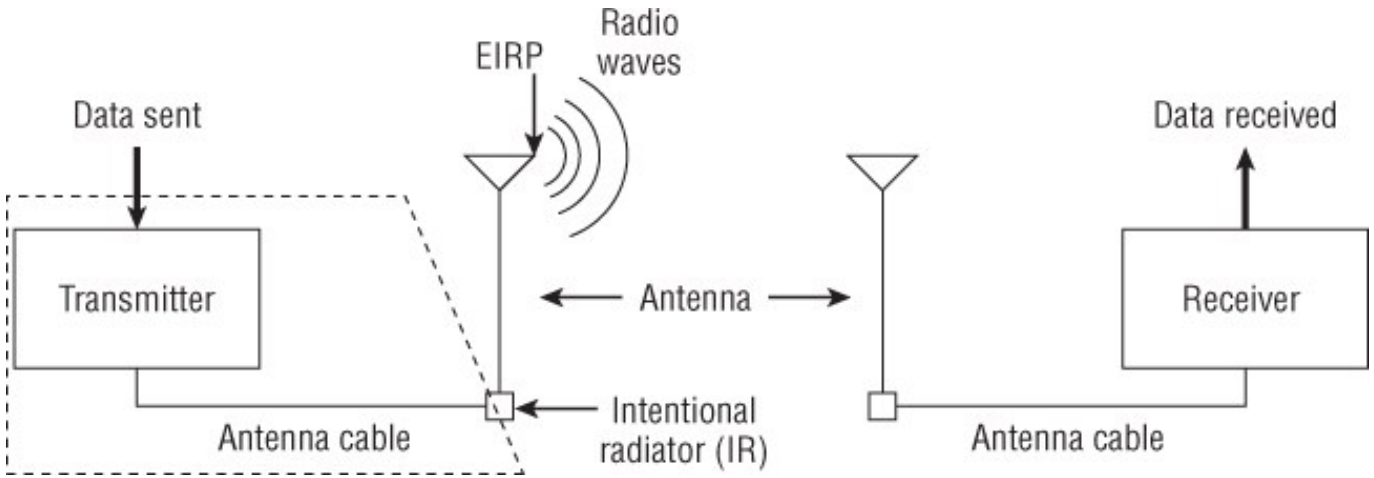
RF Matte

- Varför finns det ett behov av att förstå och kunna göra enkla RF beräkningar?

- Regelverk
  - *Vilken effekt sänder jag på?*
  - *Vilken effekt är signalen efter den har förstärkts av min antenn?*
- Planering / felsökning
  - *Vilken antenn är lämplig för mitt system och behov?*
  - *Hur mycket kommer min signal attenuera p.g.a. distans? (free space path loss)*
  - *Kommer den mottagna signalen vara stark nog för användandet av hög data rate?*

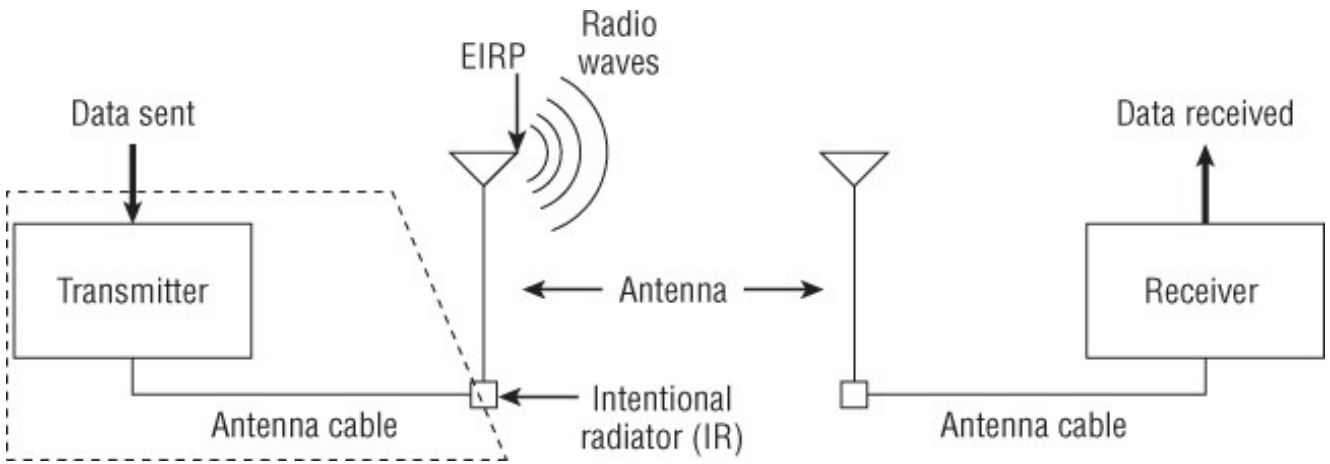
Komponenter ur ett beräkningsperspektiv

- Transmitter
  - Genererar en signal på en viss uteffekt (TX power, W)
- Kablar, kontakter och dämpare (attenuators)
  - Orsakar förlust på signalen från transmittern (loss, dB)
- Förstärkare (amplifiers) och antenn
  - Förstärker signalen (gain, dB)



Från ett regelmässigt perspektiv

Regelverk existerar kring hur mycket effekt en signal kan ha vid IR och EIRP punkten



Intentional radiator (IR)

- Inkluderar allt på sändarenheten, förutom antennen

Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP)

- För tillfället räcker det med att veta att detta är signalstyrkan precis när signalen har lämnat antennen

RF beräkningar - Enheter

- Absoluta enheter
  - Watt (W)
  - Milliwatt (mW)
  - Decibel i relation till 1 mW (dBm)

- Relativa enheter
  - Decibel, dB

Effekt - Watt

- En watt motsvarar en ampere vid 1 volt
- Kort kan vi säga att watt är styrkan på en elektrisk signal eller EM-våg
- Transmittern genererar signalen med en viss effekt (*TX power*)
  - Generellt sett ligger effekten mellan 1mW och 100mW för sändningar inomhus
- Ju högre effekt, ju längre kommer vår signal nå

- På mottagarsidan behöver RF-signalen vara tillräckligt stark att antennen kan ta emot och tolka signalen
  - Generellt sett ligger mottagen signalstyrka på lägre än 0.0001 mW!

Vad är decibel?

- Decibel är en relativ enhet
  - “Jämförande enhet”
  - Decibel används för att beskriva skillnaden mellan två värden

- I trådlösa nätverk används den ofta för att beskriva skillnaden mellan EIRP och den mottagna signalstyrkan

- En *decibel* är en tiondels *bel*
- En *bel* beskriver en skillnad på 10:1
  - “Jag är tio gånger starkare än dig!”
  - “Jag är en bel starkare än dig”
- Skillnaden mellan 1 bel och 2 bel är också ett förhållande på 10:1
  - Varje bel är alltså en ökning på tio gånger det tidigare värdet!
  - Det är *logaritmiskt*

Decibel - exempel

- En *decibel* är en tiondels *bel*
- En *bel* beskriver en skillnad på 10:1

100mW
AP transmit power

10mW
Laptop1
received signal strength

1mW
Laptop2
received signal strength

Decibel - exempel

- En *decibel* är en tiondels *bel*
- En *bel* beskriver en skillnad på 10:1

100mW
AP transmit power

10mW
Laptop1
received signal strength

1mW
Laptop2
received signal strength

Skillnad mellan AP&L1: *100mW:10mW = 10:1 = 1bel*

Skillnad mellan L1&L2: *10mW:1mW = 10:1 = 1bel*

Skillnaden mellan AP och L2 är därför 2bel eller 20 decibel!

Decibel

- Matematiskt kan vi beräkna decibel enligt formeln:

  decibel = $10 \times \log_{10}(P1/P2)$

  där p1 och p2 är effekterna som jämförs

- För enkel uppskattning räcker det dock ofta med att känna till följande generella dB-regler:

Power Change	dB Value
=	0 dB
× 2	+3 dB
/ 2	−3 dB
× 10	+10 dB
/ 10	−10 dB

…samt **Inverse square law** *(inversa kvadratlagen)*: *Varje 6dB ökar den användbara räckvidden med 2!*

Decibel

Exempel: *En radio med 100mW effekt är ansluten till en +3dB antenna. Hur stark är signalen när den lämnar antennen?*

Uppskattning: *Genom att använda huvudräkning och de generella dB-reglerna kan vi dra slutsatsen att effekten som strålar ut från antennen (EIRP) är ungefär 200mW*

Power Change	dB Value
=	0 dB
× 2	+3 dB
/ 2	−3 dB
× 10	+10 dB
/ 10	−10 dB

Inverse square law: *Varje 6dB ökar den användbara räckvidden med 2*

Decibel

Exempel: *Om vi idag skickar genom en +3dB antenn och vill byta ut denna mot en där vi når ungefär dubbelt så långt. Hur stark behöver ersättningsantennen vara?*

Uppskattning: *För att nå dubbelt så långt kan vi kolla på inverse square law och se att en +6dB ökning behövs. För att öka med +6dB behöver ersättningsantennen vara +9dB.*

Power Change	dB Value
=	0 dB
× 2	+3 dB
/ 2	−3 dB
× 10	+10 dB
/ 10	−10 dB

Inverse square law: *Varje 6dB ökar den användbara räckvidden med 2*

Varför behöver vi decibel?

- Decibel är väldigt bra för att beskriva små nummer
- Decibel är perfekt för att beskriva förstärkning (*gain)* och dämpning (*loss)*
  - Det går inte att säga hur mycket effekt (watt) en kabel får en signal att förlora då detta beror på hur stark signalen var från början
  - Däremot är förändringen i decibel konstant

Beräkna förstärkning och dämpning (gain & loss)

- Förstärkning och dämpning specificeras i dB

- Decibel är *additiva*
  - Om vi har 3 komponenter som var för sig introducerar 3dB dämpning så kommer den totala dämpningen vara:
    -3-3-3 = -9 dB
  - Om vi lägger till en förstärkare på ovan system som har en förstärkning på 5dB så kommer den totala förstärkningen/dämpningen vara:
    -3-3-3+5= -4 dB

dBm

- Decibel relaterat till 1 milliwatt, dBm
- Decibel beskriver en jämförelse mellan två värden

- dBm är ett *absolut värde*!
  - Detta då det är en jämförelse med 1 milliwatt

- Om 0 dBm motsvarar 1 milliwatt betyder det att…
  - 3dBm motsvarar ungefär 2 mW
  - 6dBm motsvarar ungefär 4 mW
  - 9dBm motsvarar ungefär 8 mW
  - 19dBm motsvarar ungefär 80 mW

Behöver jag veta detta?

- Ni behöver inte förstå logaritmer eller skillnaden mellan bel och decibel

- Ni behöver känna till och kunna applicera de generella dB-reglerna
  Både till tentan och för arbetslivet
- Ni behöver kunna konvertera mellan effekt i Watt och dBm
  Ni kommer göra en komplett link-budget beräkning som del i senare labb
- Ni behöver kunna räkna ut hur mycket ett signalvärde förändras
  Ni kommer göra en komplett link-budget beräkning som del i senare labb

Enhetskonvertering - mW till dBm

- Formeln för att beskriva decibelskillnader är:

  decibel = $10 \times \log_{10}(P1/P2)$

  där p1 och p2 är effekterna som jämförs

- Eftersom vi vet att dBm anger decibel relaterat till 1 milliwatt, så kan vi byta ut P2 mot detta referensvärde

- Formeln för att konvertera en effekt till dBm blir då:

  decibel relaterat till 1 milliwatt = $10 \times \log_{10}(P1/1)$

  eller

  dBm = $10 \times \log_{10}(P1)$

Enhetskonvertering - dBm till mW

- Om vi vill konvertera ett värde i dBm till mW behöver vi göra motsatsen till en log_{10}
  - (ibland kallat *log invers* eller *antilog*)
- Detta görs enkelt genom att ta basen tio och höja upp till det värde vi vill konvertera, 10^x

- Milliwatt räknas ut med formeln:

$$mW = log^{-1}(dBm/10)$$

eller

$$mW = 10^{(dBm/10)}$$

Lets do math!

Accesspunkten nedan sänder inomhus på 2,4GHz bandet. Vad är enhetens totala EIRP och följer det reglerna som tillåts av PTS?

TX power *(sändareffekt)*: 50 mW

Antenn: 2,14 dB

Från PTS:

173 § *2 400,0–2 483,5 MHz: Radiosändare för dataöverföring.*

Högsta effekt: 100 mW e.i.r.p .

Lets do math!

TX power: 50 mW

Antenn: 2,14 dB

Formler:
dBm = 10 x $\log_{10}$*(mW)*
mW = $10^{(dBm/10)}$

TX power i dBm	= 10 x log(50)	= 16,99 dBm
EIRP i dBm	= 16,99 + 2.14	= 19,13 dBm
EIRP i watt	= $10^{(19,13/10)}$	= 81,85 mW

Svar: *En EIRP på 81,85mW följer PTS regelverk för radiosändare på 2,4GHz*

181 § 5,15–5,25 GHz: Radiosändare för dataöverföring inomhus, inne i vägfordon, tåg och flygplan.[113]

Utomhusanvändning är tillåten om enheten inte är ansluten till en fast antenn installerad utomhus eller på ett fordon. Användning i obemannade luftfartygssystem (UAS) är begränsat till frekvensområdet 5 170–5 250 MHz.

Maximal utstrålad medeleffekt: 200 mW e.i.r.p. För installationer i vägfordon, eller i tåg där vagnens dämpning av signalen i genomsnitt är lägre än 12 dB gäller maximalt 40 mW e.i.r.p.

182 § Maximal medeleffekttäthet: 10 mW/MHz e.i.r.p. i samtliga 1 MHz-band.
5,25–5,35 GHz: Radiosändare för dataöverföring inomhus.[114]

Användning av utrustning som är installerad i vägfordon, tåg eller flygplan[115]är inte tillåten.

Maximal utstrålad medeleffekt: 200 mW e.i.r.p.

Maximal medeleffekttäthet: 10 mW/MHz e.i.r.p. i samtliga 1 MHz-band.

TPC-begränsningstekniken (Transmitter Power Control) med en genomsnittlig begränsningsfaktor på minst 3 dB av systemens maximala tillåtna uteffekt ska användas för radiosändare i frekvensbandet 5,25–5,35 GHz. Om TPC-begränsningstekniken inte används ska den maximala utstrålade medeleffekten och motsvarande begränsningar för medeleffekttätheten minskas med 3 dB.

Dynamiskt frekvensval, med jämn spridning över alla kanaler, ska användas för kompatibilitet med radiobestämning enligt relevant harmoniserad standard eller en annan teknik som ger ett likvärdigt skydd.

Lets do math!

Accesspunkten nedan sänder utomhus på 5GHz bandet *(kanal 100, U-NII-2C)*. Vad är enhetens totala EIRP och följer det reglerna som tillåts av PTS?

TX power: 100 mW

Kabeldämpning: 2 dB

Kontaktdämpning: 3 dB

Förstärkare: 4 dB

Antenn: 13 dB

Från PTS:

184 § *5,470–5,725 GHz: Radiosändare för dataöverföring.*
Maximal utstrålad medeleffekt: 1 W e.i.r.p.

Lets do math!

TX power: 100 mW
Kabeldämpning: 2 dB
Kontaktdämpning: 3
Förstärkare: 4
Antenn: 13 dB

Formler:
$dBm = 10 \times \log_{10}(mW)$
$mW = 10^{(dBm/10)}$

Tx power i dBm	= 10 x log(100)	= 20dBm
EIRP i dBm	= 20-2-3+4+13	= 32dBm
EIRP i watt	= $10^{(32/10)}$	= 1585 mw

Svar: *En EIRP på 1,6W följer inte PTS regler för 5GHz radiosändare*

Tack!

Det finns RF-övningar i Canvas som bör göras för att förbereda för tentan och framtida inlämningsuppgift

Referenser:

Kapitel 1-3 i kurslitteraturen

Kapitel 4 (delar)

- *Components and units p. 112 – 117*
- *RF Mathematics p.123 – 129*

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/radio/ptsfs-2022-19-undantag-fran-tillstandsplikt-for-anvandning-av-vissa-radiosandare.pdf